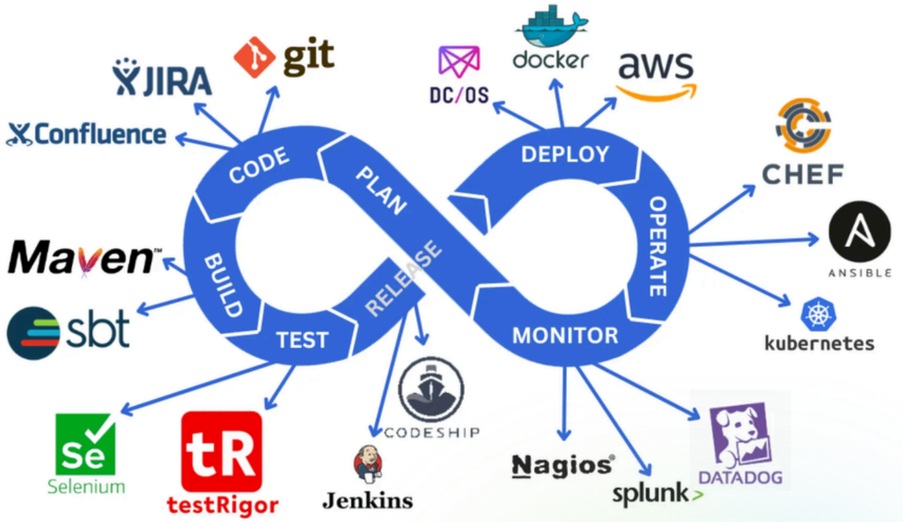
CAAITE PTIT · BUỔI 7

CI: Tự động kiểm thử và build



Người trình bày
Đào Trọng Hiếu

Mục tiêu buổi học

1. CI/CD là gì và vì sao cần tự động hóa
2. Khái niệm GitHub Actions: workflow, job, step, runner, trigger
3. Viết ci.yml: checkout, cài thư viện, kiểm thử, build image
4. Viết bài kiểm thử pytest và hiểu cơ chế đỏ/xanh
5. Thêm bước build image vào workflow
6. Đọc log của lần chạy để tìm và sửa lỗi

A

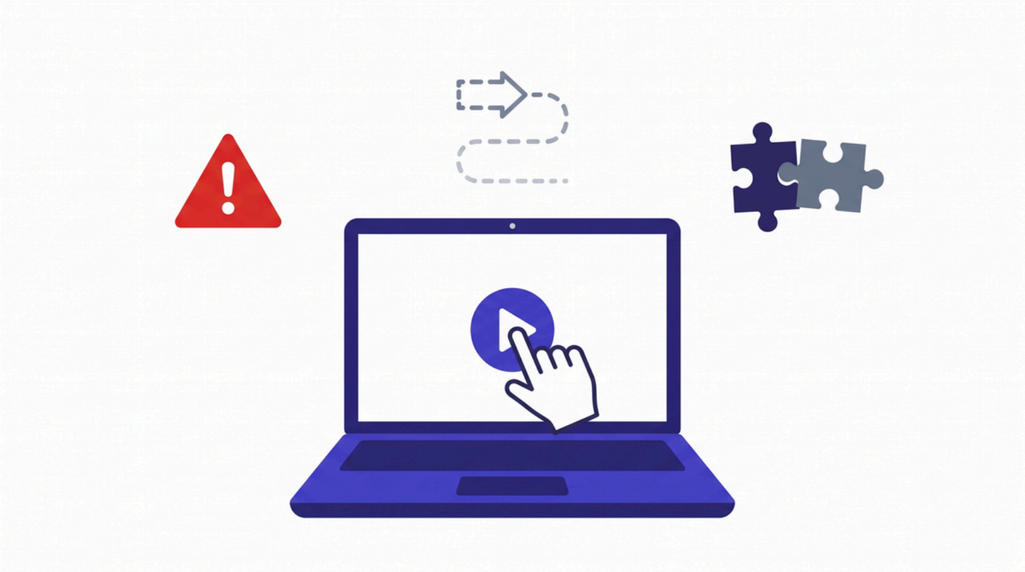
Phần A

CI/CD & tự động hóa

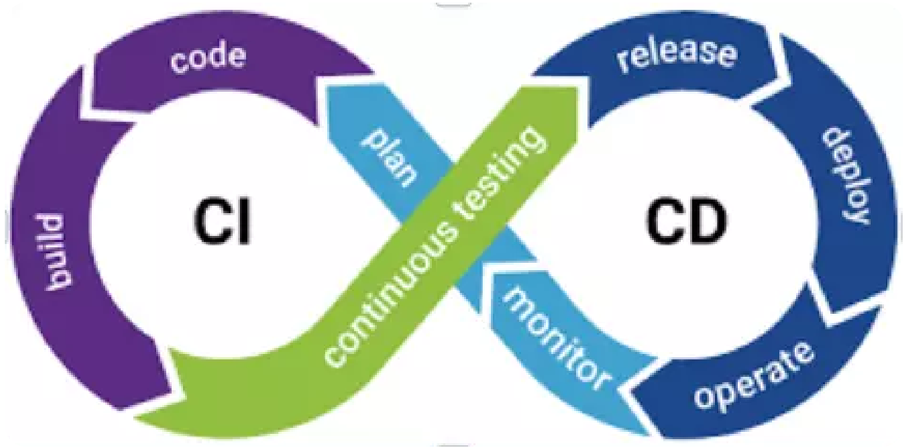


Vấn đề khi kiểm thử và build bằng tay

— Dễ quên chạy kiểm thử trước khi đưa mã nguồn lên
— Mỗi người làm một kiểu, kết quả không đồng nhất
— Lỗi bị phát hiện muộn, sau khi đã tích lũy nhiều thay đổi



CI/CD là gì



CI

Tự động kiểm thử và build mỗi khi mã nguồn thay đổi. Trọng tâm buổi hôm nay.

CD

Tự động triển khai sau khi kiểm thử và build đạt. Sẽ học ở buổi 8.

Runner là gì?

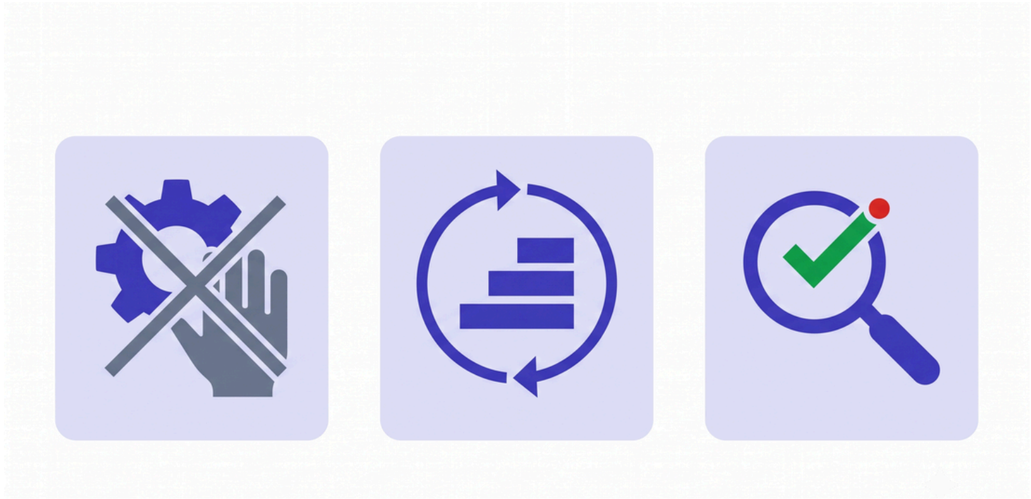
Runner

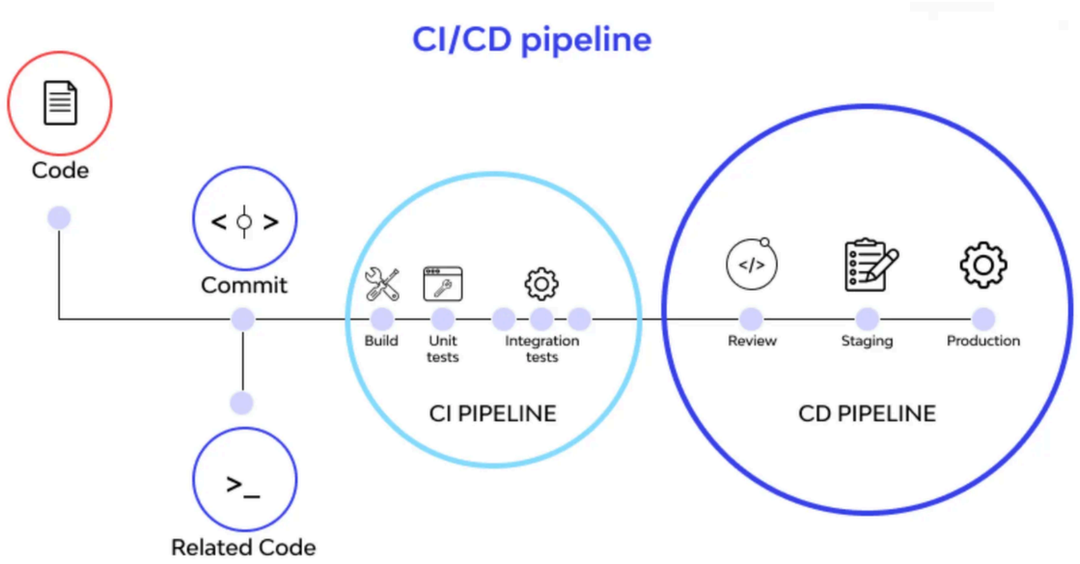
- **R**unner là máy thực thi workflow
- GitHub tự cấp runner
- Sau khi chạy xong runner bị xóa



Vì sao tự động hóa

— Loại bỏ lỗi do thao tác tay
— Quy trình lặp lại được — ai push cũng chạy đúng các bước như nhau
— Phát hiện lỗi sớm, ngay khi vừa đưa thay đổi lên





B

Phần B

GitHub Actions



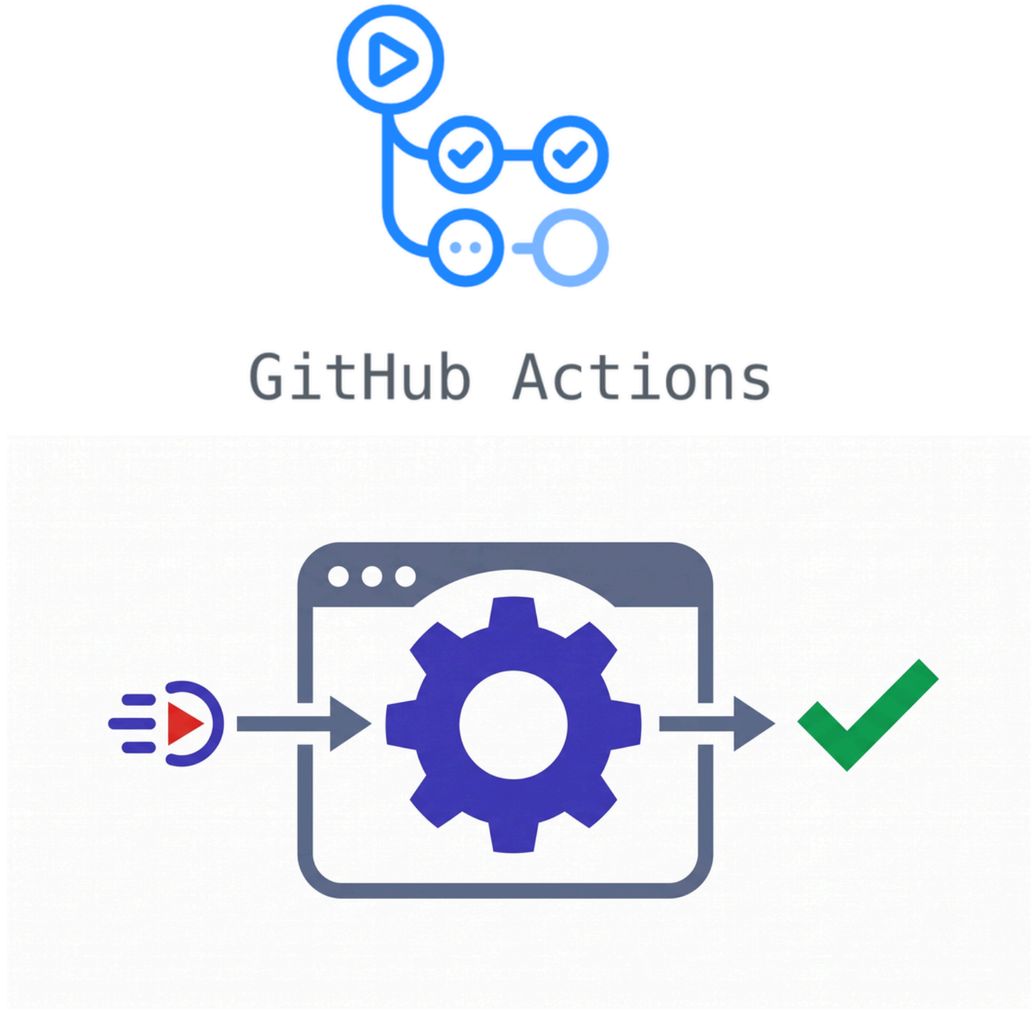
PHẦN B – GITHUB ACTIONS

GitHub Actions là gì

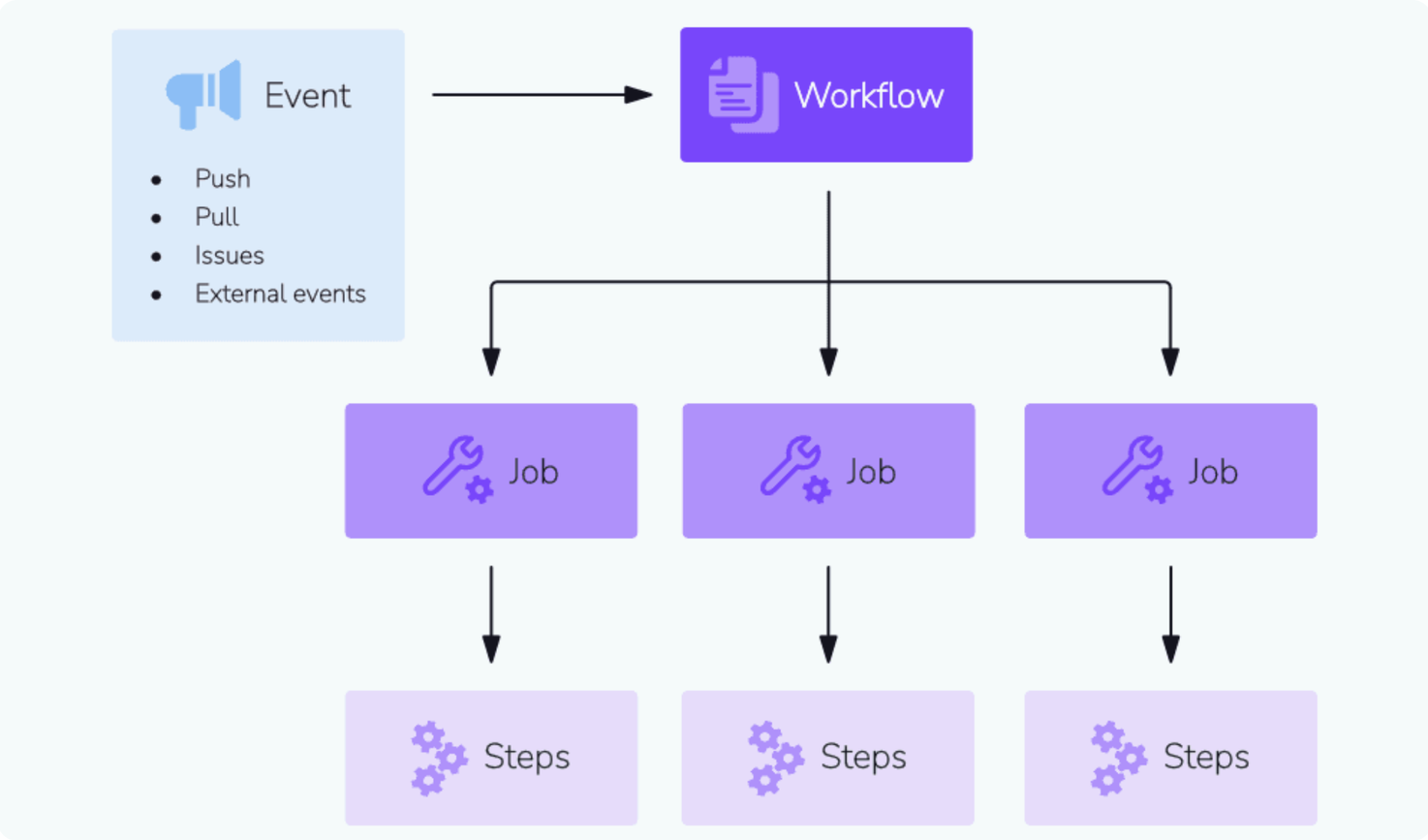
— Công cụ tự động hóa tích hợp sẵn trong GitHub

— Mô tả các bước cần chạy trong một tập tin

— GitHub tự thực hiện khi có sự kiện phù hợp



workflow · job · step · runner

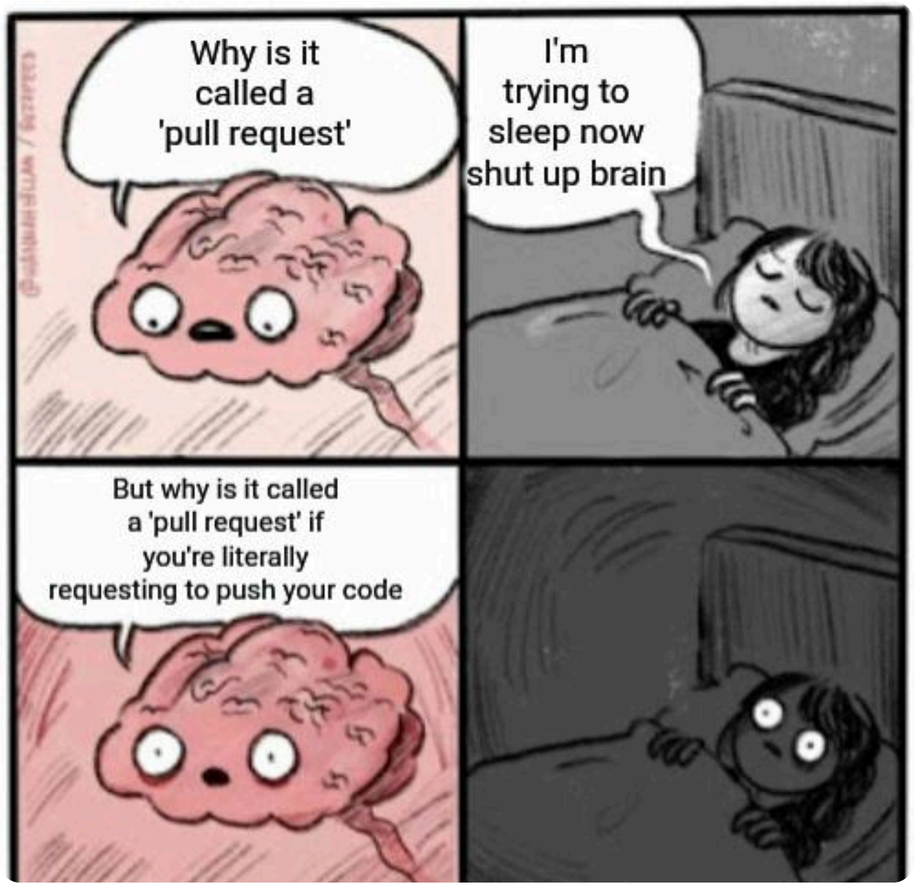


workflow chứa job · job chứa step (chạy lần lượt) · tất cả chạy trên runner do GitHub cấp

Trigger – điều kiện để workflow chạy

push
Mỗi lần đẩy mã nguồn lên thì workflow tự chạy.

pull_request
Khi mở pull request (đã học ở buổi 1) thì tự kiểm thử trước khi gộp.



C

Phần C

CI Workflow



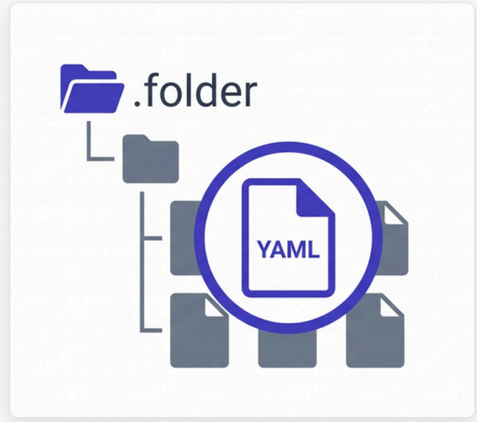
PHẦN C – VIẾT WORKFLOW CI

Tập tin .github/workflows/ci.yml

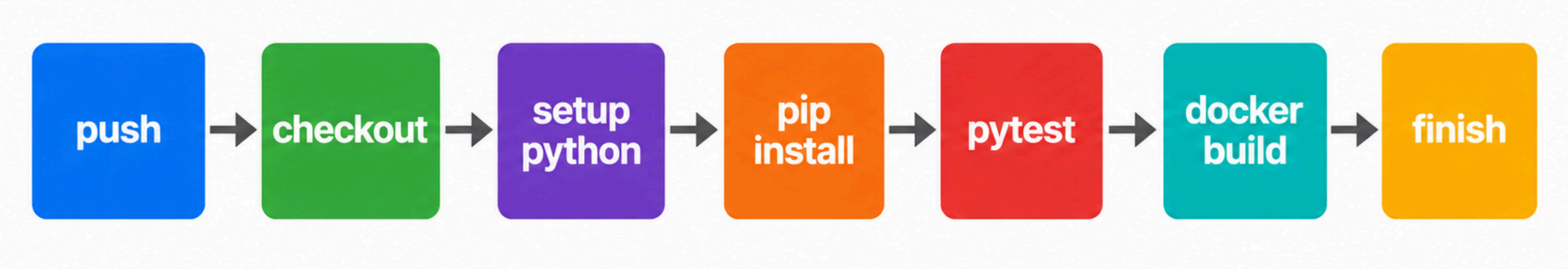
— GitHub Actions đọc các tập tin workflow trong thư mục .github/workflows

— Đặt tập tin ci.yml ở đó để khai báo quy trình CI

— Một tập tin = một quy trình tự động, GitHub đọc và chạy theo



Workflow chạy như thế nào ?



Một tập tin ci.yml ví dụ

Đọc lần lượt từng step để thấy chúng ứng với năm bước ở slide trước.

```
name: CI
on:
  push:
  pull_request:
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
      - run: pip install -r requirements.txt
      - run: pytest
      - run: docker build -t chat-app .
```

D

Phần D

Kiểm thử Pytest

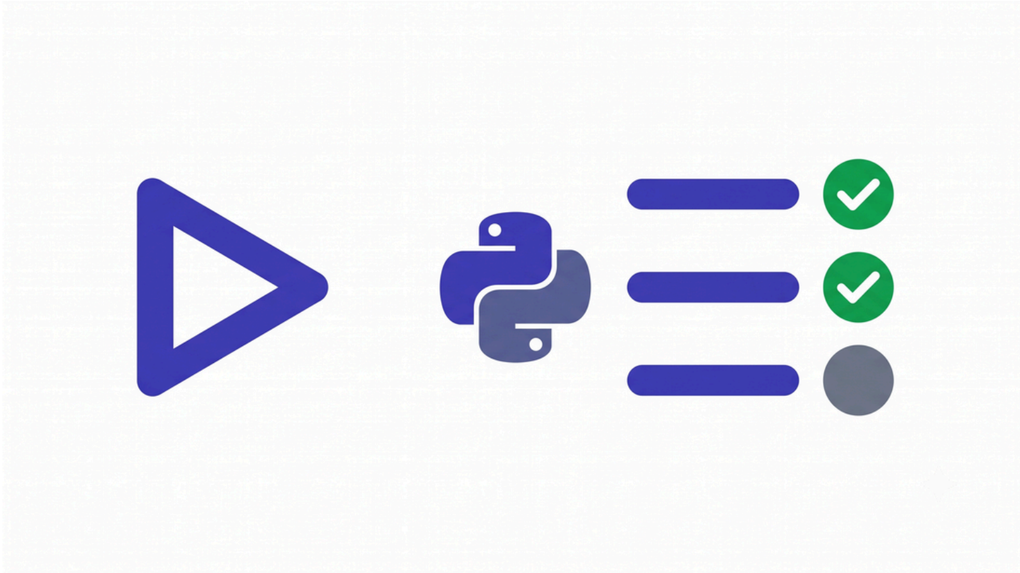


pytest và vì sao cần kiểm thử tự động

— pytest là công cụ chạy các bài kiểm thử viết bằng Python

— Kiểm thử tự động phát hiện ngay khi một thay đổi làm hỏng chức năng

— Nên bắt đầu bằng bài kiểm thử đơn giản để workflow chạy nhanh, ổn định



Cơ chế đỏ và xanh

✗ ĐỎ – có lỗi

- Một bài kiểm thử không đạt → step pytest báo lỗi
- job hỏng → lần chạy workflow chuyển ĐỎ
- Có thể đặt để chặn gộp một pull request đang đỏ

✓ XANH – đạt

- Tất cả bài kiểm thử đạt
- Lần chạy workflow chuyển XANH
- Nền cho cổng kiểm định 2 ở buổi sau

Một bài kiểm thử ví dụ

Kiểm thử endpoint /health — không phụ thuộc lời gọi LLM nên nhanh và ổn định.

```
from fastapi.testclient import TestClient
from main import app

client = TestClient(app)

def test_health():
    response = client.get("/health")
    assert response.status_code == 200
```

- Gọi /health rồi assert mã trạng thái 200 — đạt thì xanh, sai thì đỏ

E

Phần E

Build Image trong Workflow

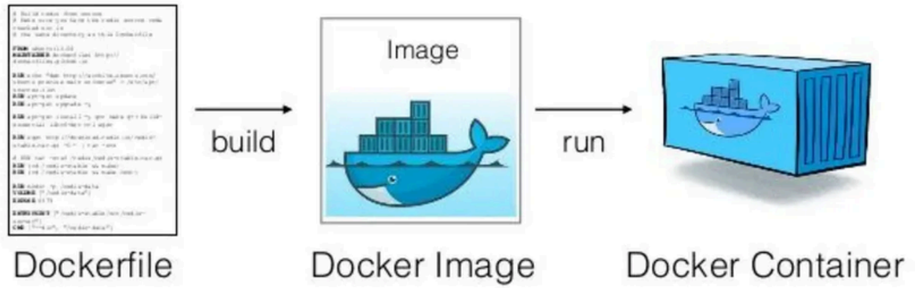


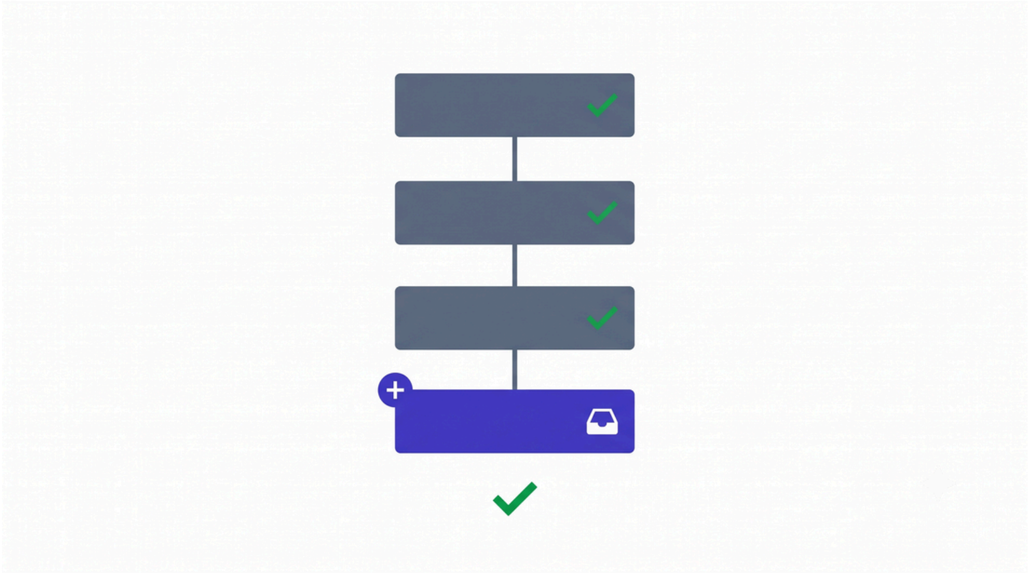
Thêm bước build image

— Sau bước kiểm thử, thêm một step build image

— Kiểm tra image vẫn build được sau thay đổi

— Một thay đổi làm hỏng Dockerfile sẽ bị phát hiện ngay trong workflow





F

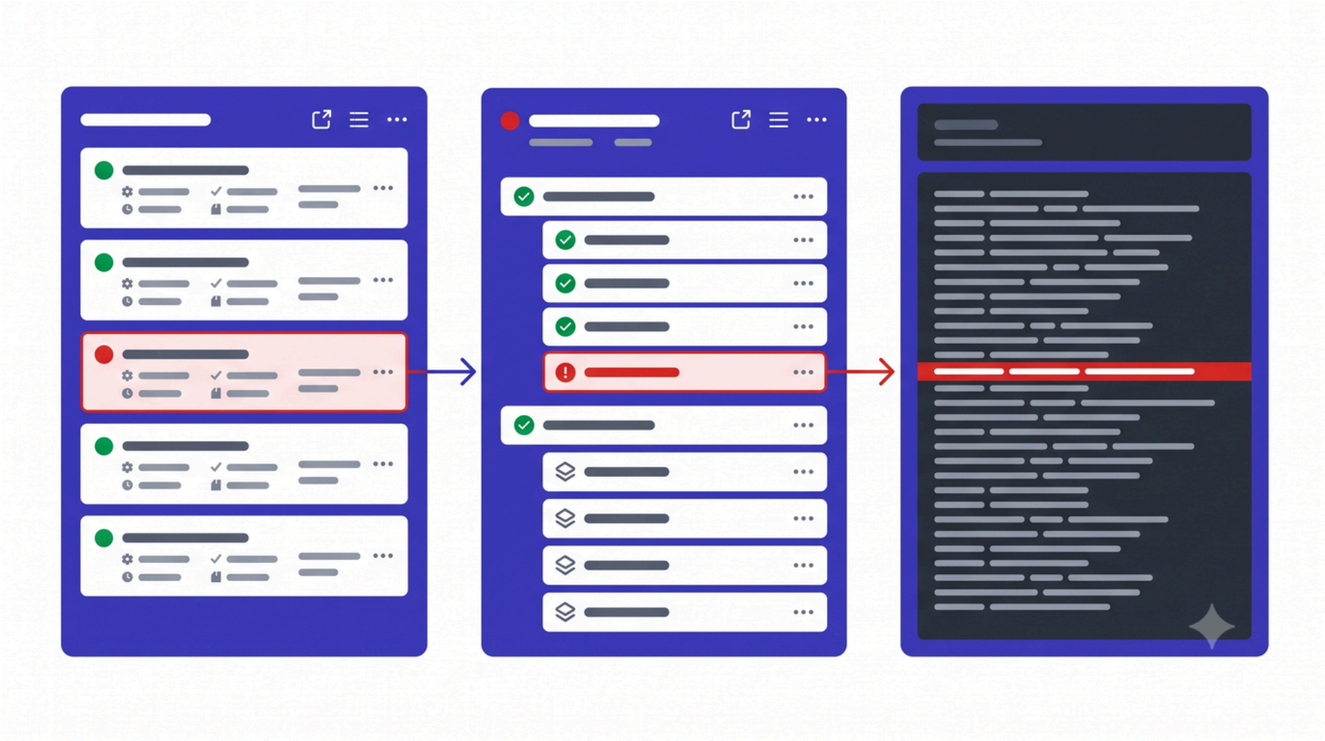
Phần F

Đọc Log của Workflow



PHẦN F – ĐỌC LOG ĐỂ SỬA WORKFLOW ĐỎ

Đọc log của lần chạy workflow



Tab Actions → chọn lân chạy đỏ → mở job hỏng → mở step lôi → đọc thông báo đê tìm nguyên nhân

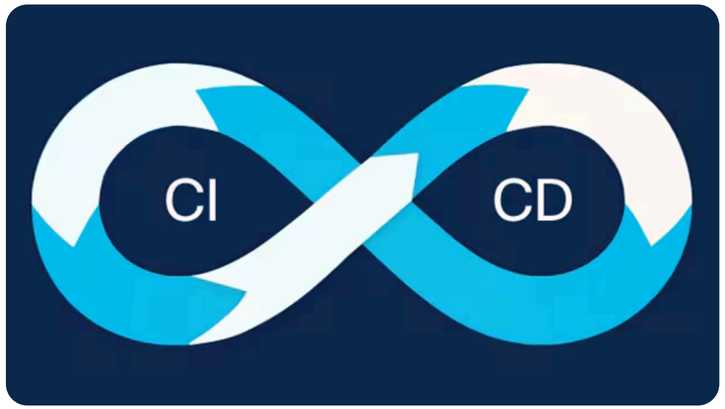
Thực hành

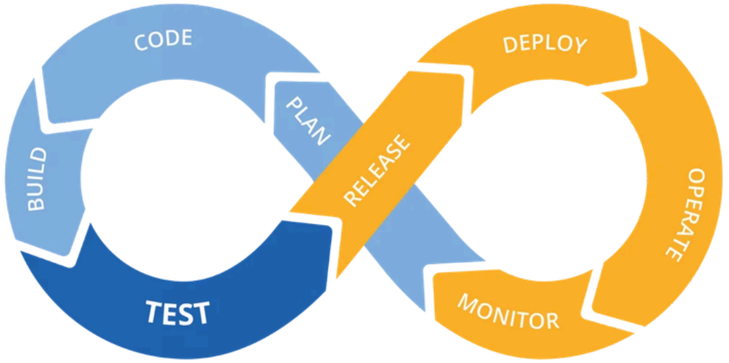
Lộ trình tới cổng kiểm định 2

Buổi 7 – CI
Tự động kiểm thử và build mỗi khi push.

Buổi 8 – AWS EC2
Tạo VPS EC2 trên AWS Cloud

Buổi 9 – CD
Tự động triển khai lên VPS staging + quản lý thông tin nhạy cảm.





Checkpoint – bài lab buổi 7

- ✔ Viết tập tin ci.yml chạy pytest và build image mỗi khi push
- ✔ Viết ít nhất một bài kiểm thử cơ bản cho ứng dụng
- ✔ Push mã nguồn và đạt một lần chạy workflow màu xanh
- ✔ Biết đọc log step lỗi để đưa một lần chạy đỏ trở lại xanh

Trung tâm Đào tạo AI Chuyên sâu

Cảm ơn vì đã quan tâm lắng nghe

Fanpage
facebook.com/CAAITE

Email
aicenter@ptit.edu.vn

Website
ptitai.org/home